

Tarea #02

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Backend Developer Web		
Instructor:	Moisés García		

Caso:

Desarrolle una aplicación web en **PHP** que permita registrar una venta de productos aplicando los principios básicos de la **Programación Orientada a Objetos**.

El sistema deberá permitir que el usuario ingrese el **código de un producto** mediante un formulario. Luego, el sistema deberá buscar dicho producto en una lista interna de productos. Si el producto existe, deberá mostrar su **descripción y precio**. Posteriormente, el usuario deberá ingresar la **cantidad a vender** y, al enviar nuevamente el formulario, el sistema deberá calcular y mostrar el **total a pagar**.

La solución deberá contar con dos archivos PHP:

clases.php

venta.php

Archivo clases.php

```
<?php
class Producto
{
    private $codigo;
    private $descripcion;
    private $precio;
    // Constructor para inicializar los atributos
    function __construct($codigo="", $descripcion="", $precio=0.0)
    {
        $this->codigo = $codigo;
        $this->descripcion = $descripcion;
        $this->precio = $precio;
    }
    // Métodos getters y setters para cada atributo
    function getCodigo()
    {
        return $this->codigo;
    }
    function getDescripcion()
    {
        return $this->descripcion;
    }
    function getPrecio()
    {
        return $this->precio;
    }
    function setCodigo($codigo)
    {

```

```
$this->codigo = $codigo;
}
function setDescripcion($descripcion)
{
    $this->descripcion = $descripcion;
}
function setPrecio($precio)
{
    $this->precio = $precio;
}
// 1. Recibir como parámetro el código de un producto.
function buscarPorCodigo($codigo)
{
    // 2. Contener dentro del método un arreglo con al menos cinco productos instanciados (objetos).
    $Listaproductos = array(
        new Producto("P001", "Pizza L", 39.90),
        new Producto("P002", "Pizza XL", 59.90),
        new Producto("P003", "Combo Pizza Roll Full Meat", 14.90),
        new Producto("P004", "Combo Pizza Grande Hut Cheese", 39.90),
        new Producto("P005", "Combo Pizza Crown", 54.90)
    );
    // 3. Recorrer el arreglo de productos.
    foreach ($Listaproductos as $producto)
    {
        // 4. Comparar el código recibido con el código de cada producto.
        if ($producto->getCodigo() == $codigo)
        {
            // 5. Retornar el objeto Producto si lo encuentra.
            return $producto;
        }
    }
    // 6. Retornar null si el producto no existe.
    return null;
}
}
class Venta
{
    private $producto;
    private $cantidad;
    // Constructor para inicializar los atributos
    function __construct($producto=null, $cantidad=0)
    {
        $this->producto = $producto;
        $this->cantidad = $cantidad;
    }
    // Métodos getters y setters para cada atributo
    function getProducto()
    {
        return $this->producto;
    }
    function getCantidad()
```

```
{
    return $this->cantidad;
}
function setProducto($producto)
{
    $this->producto = $producto;
}
function setCantidad($cantidad)
{
    $this->cantidad = $cantidad;
}
// Método para calcular el total de la venta
function calcularTotal()
{
    if ($this->producto != null)
    {
        return $this->producto->getPrecio() * $this->cantidad;
    }
    return 0.0;
}
?>
```

Archivo venta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
    <title>Venta</title>
</head>
<body>
    <h1>Registro de Venta</h1>
    <form>
        <?php
            // Incluir el archivo clases.php para acceder a las clases Producto y Venta
            require_once("clases.php");

            if (isset($_GET["txtCodigo"]))
            {
                $codigo = $_GET["txtCodigo"];
            }
            else
            {
                $codigo = "P000";
            }
        ?>

<!-- 1. Ingresar el código del producto para realizar la búsqueda -->
        <label>Código del Producto:</label>
        <input type="text" name="txtCodigo" value="<?php echo $codigo; ?>">
        <input type="submit" value="Buscar">

        <?php
            $objProducto = new Producto();
            // 2. Buscar el producto utilizando el método buscarPorCodigo($codigo)
            $producto = $objProducto->buscarPorCodigo($codigo);
            if ($producto != null)
            {
                // Si el producto se encuentra, recoger su nombre y precio
                $descripcion = $producto->getDescripcion();
                $precio = $producto->getPrecio();

                echo "<br><img src='img/' . $producto->getCodigo() . '.png' alt='' . $producto-
                >getDescripcion() . '' style='width:200px;height:200px;'><br>";
            }
            // 3. Mostrar la descripción y el precio del producto encontrado.
            echo "<label>Descripción:</label>";
            echo "<input type='text' name='txtDescripcion' value='$descripcion' readonly>";

            echo "<label>Precio:</label>";
            echo "<input type='text' name='txtPrecio' value='$precio' readonly>";
            // 4. Solicitar la cantidad a vender.
            echo "<label>Cantidad:</label>";
            echo "<input type='text' name='txtCantidad' value='' . (isset($_GET['txtCantidad']) ?
```

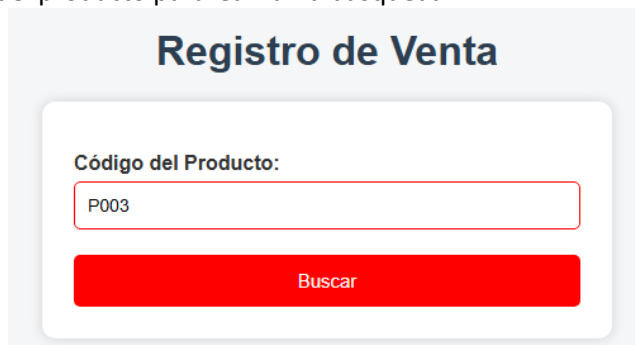
```

$_GET['txtCantidad'] : '1') . " min='1'>";

        echo "<input type='submit' value='Calcular'>";
    }
    else
    {
// Si el producto no se encuentra, debe aparecer el mensaje: Producto no encontrado
        echo "</form><p>Producto no encontrado.</p>";
    }

    if (isset($_GET["txtCantidad"]) && $producto != null)
    {
        $cantidad = $_GET["txtCantidad"];
// 5. Calcular el total a pagar utilizando un objeto de la clase Venta.
        $venta = new Venta($producto, $cantidad);
        $total = $venta->calcularTotal();
// 6. Mostrar el resultado final de la venta.
        echo "<label>Total S/.</label>";
        echo "<input type='text' name='txtTotal' value='$total' readonly>";
    }
    ?>
</form>
</body>
</html>
    
```

1. Ingresar el código del producto para realizar la búsqueda:



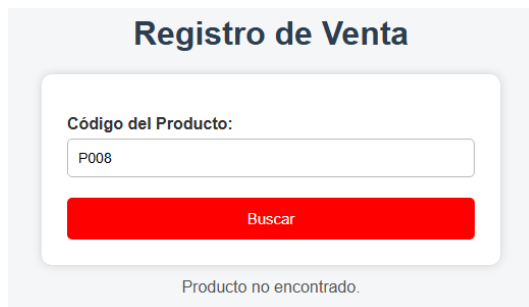
Registro de Venta

Código del Producto:

P003

Buscar

2. Buscar el producto utilizando el método `buscarPorCodigo($codigo)` de la clase `Producto`. Si el producto no se encuentra, debe aparecer el mensaje: Producto no encontrado



Registro de Venta

Código del Producto:

P008

Buscar

Producto no encontrado.

3. Mostrar la descripción y el precio del producto encontrado.

Registro de Venta

Código del Producto:



Descripción:

Precio:

Cantidad:

4. Solicitar la cantidad a vender.
5. Calcular el total a pagar utilizando un objeto de la clase Venta.
6. Mostrar el resultado final de la venta.

Registro de Venta

Código del Producto:

P004

Buscar



Descripción:

Combo Pizza Grande Hut Cheese

Precio:

39.9

Cantidad:

6

Calcular

Total S/.

239.4

Registro de Venta

Código del Producto:

P001

Buscar



Descripción:

Pizza L

Precio:

39.9

Cantidad:

6

Calcular

Total S/.

239.4

Registro de Venta

Código del Producto:

P005

Buscar



Descripción:

Combo Pizza Crown

Precio:

54.9

Cantidad:

3

Calcular

Total S/.

164.7

Registro de Venta

Código del Producto:

P002

Buscar



Descripción:

Pizza XL

Precio:

59.9

Cantidad:

8

Calcular

Total S/.

479.2

Registro de Venta

Código del Producto:

P003

Buscar



Descripción:

Combo Pizza Roll Full Meat

Precio:

14.9

Cantidad:

8

Calcular

Total S/.

119.2